סיכום הרצאה 4

חסימות ואריתמטיקה של גבולות

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 8 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 28.10.2026

היחידה להוראת קורסי יסוד הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה עשינו בשיעור

- **הוכחנו שכל סדרה מתכנסת היא חסומה**, וראינו (ברעיון) למה $(-1)^n$ חסומה אבל לא מתכנסת.
- **מסקנה:** סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.
- **אריתמטיקה של גבולות:** הגבול של סכום, הפרש, מכפלה ומנה של סדרות מתכנסות, עם דוגמאות, והוכחה של סעיף החיבור.
- **אריתמטיקה של חזקות**, והדוגמה $\sqrt[n]{c} \to 1$.

סדרות (המשך)

1. כל סדרה מתכנסת היא חסומה

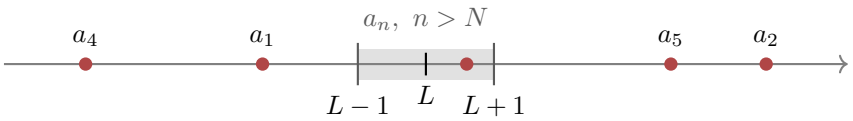
בסוף השיעור הקודם שאלנו מה הקשר בין שתי התכונות, חסומה ומתכנסת. הכיוון שתמיד נכון:

משפט

אם הסדרה (a_n) מתכנסת, אז היא חסומה.

רעיון ההוכחה, בציור

החל ממקום מסוים N, כל האיברים קרובים ל-L, ולכן הם בתוך הקטע $(L-1,\, L+1)$. על האיברים $a_1, \ldots, a_N$ אין לנו שום מידע: הם יכולים להיות בכל מקום. אבל יש רק **מספר סופי** מהם, ולכן יש ביניהם גדול ביותר וקטן ביותר. לוקחים חסם שגדול מכולם.



החל מ-N כל האיברים בקטע הירוק. האיברים הכתומים, עד a_N, יכולים להיות בכל מקום, אבל יש רק מספר סופי מהם.

דוגמה

ההוכחה. נסמן $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. לפי הגדרת הגבול עם $\varepsilon = 1$ (כל $\varepsilon > 0$ היה עובד), קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$. כלומר, לכל $n > N$,

$$L - 1 < a_n < L + 1.$$

זה עוד לא חסימות, כי זה רק החל ממקום מסוים. נגדיר

$$M = \max\{L+1,\ a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_N\} + 1, \qquad m = \min\{L-1,\ a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_N\} - 1.$$

- לכל $n \le N$: a_n הוא אחד המספרים שבתוך ה-max, ולכן $a_n < M$. באותו אופן $a_n > m$.
- לכל $n > N$: $a_n < L + 1 < M$, וגם $a_n > L - 1 > m$.

לכן $m < a_n < M$ לכל n, והסדרה חסומה. ■

הערות על ההוכחה

- **סימון חדש:** $\max\{x_1,\ldots,x_k\}$ הוא הגדול מבין המספרים $x_1,\ldots,x_k$, ו-$\min\{x_1,\ldots,x_k\}$ הקטן מביניהם. (כמו הפונקציות באקסל.)
- **למה לא לקחת מלכתחילה את המקסימום של כל איברי הסדרה?** כי יש אינסוף איברים, ולקבוצה אינסופית של מספרים אין בהכרח גדול ביותר או קטן ביותר. ב-$1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots$ יש גדול ביותר (1) אבל אין קטן ביותר, וב-$1,2,3,\ldots$ אין גדול ביותר. לכן max ו-min רק של **מספר סופי** של מספרים. ההתכנסות היא שמשאירה בחוץ רק מספר סופי של איברים.
- **למה בוחרים ε מסוים?** כאן ההתכנסות היא הנתון. ההגדרה אומרת "לכל $\varepsilon>0$ קיים N", ולכן מותר לנו לבחור ε שנוח לנו. זה שונה ממצב שבו רוצים להוכיח שסדרה מתכנסת: אז צריך להתחיל מ-$\varepsilon>0$ כלשהו, שלא אנחנו בוחרים.

2. הכיוון ההפוך לא נכון

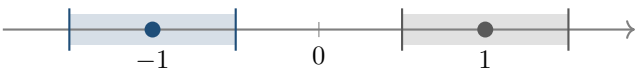
לא כל סדרה חסומה מתכנסת. מספיקה דוגמה אחת: $(-1)^n$, כלומר $-1,1,-1,1,\ldots$, חסומה ($-1\le a_n\le 1$), אבל לא מתכנסת.

למה $(-1)^n$ לא מתכנסת (רעיון ההוכחה)

נניח בשלילה ש-$(-1)^n\to L$. ניקח $\varepsilon=\frac{1}{2}$: החל ממקום מסוים, $|(-1)^n-L|<\frac{1}{2}$. אחרי המקום הזה יש גם n זוגיים וגם אי-זוגיים, ולכן

$$|-1-L|<\tfrac{1}{2}. \qquad \text{וגם} \qquad |1-L|<\tfrac{1}{2}$$

בשפת המרחקים: L קרוב ל-1 עד כדי $\frac{1}{2}$, כלומר $\frac{1}{2}<L<\frac{3}{2}$, וגם קרוב ל-$-1$ עד כדי $\frac{1}{2}$, כלומר $-\frac{3}{2}<L<-\frac{1}{2}$. אין מספר כזה. סתירה.



L צריך להיות גם בקטע הירוק וגם בקטע הכחול. הקטעים לא נפגשים.

את הפרטים הפורמליים (לבחור n זוגי ו-n אי-זוגי אחרי המקום N, ולכתוב את הסתירה) אפשר להשלים בבית, בדיוק כמו בהוכחת יחידות הגבול מהשיעור הקודם.

שימו לב

מרחק: $|a-b|$ הוא המרחק בין a ל-b. לכן $|L-(-1)|=|L+1|$ הוא המרחק של L מ--1, ולא מ-1.

3. מסקנה: סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת

המשפט לא עוזר להראות שסדרה מתכנסת, כי הוא בכיוון ההפוך. אבל הוא כן עוזר להראות שסדרה לא מתכנסת:

מסקנה

אם (a_n) אינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

זה בדיוק המשפט הקודם, בניסוח אחר: אם (a_n) הייתה מתכנסת, היא הייתה חסומה. לבדוק חסימות קל הרבה יותר מלבדוק התכנסות לפי ההגדרה.

דוגמה

$a_n = n$, כלומר $1, 2, 3, \ldots$, חסומה מלרע אבל לא מלעיל, ולכן אינה חסומה. לפי המסקנה היא אינה מתכנסת. (זו אחת הדוגמאות מהשיעור הראשון על סדרות, שהסכמנו עליהן אינטואיטיבית. הנה הנימוק הפורמלי.)

4. אריתמטיקה של גבולות

עד עכשיו הדרך היחידה להראות שסדרה מתכנסת הייתה הגדרת הגבול, ורק כשמישהו אמר לנו מראש מה הגבול. מעכשיו נצבור כלים. הראשון: מה קורה כשמחברים, מחסרים, כופלים או מחלקים שתי סדרות מתכנסות, איבר איבר.

אריתמטיקה של גבולות

נניח ש-$a_n \to L_1$ ו-$b_n \to L_2$. אז:

(א) $a_n + b_n \to L_1 + L_2$ וגם $a_n - b_n \to L_1 - L_2$.

(ב) $a_n \cdot b_n \to L_1 \cdot L_2$.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n וגם $L_2 \neq 0$, אז $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{L_1}{L_2}$.

נוכיח את סעיף (א) בהמשך. את ההוכחות של שאר הסעיפים אפשר למצוא בספר הקורס.

מותר להשתמש בכל מה שראינו בשיעור

משפט או דוגמה שראינו בשיעור, גם אם לא הוכחנו אותם, מותר לצטט בלי להוכיח שוב: למשל $\frac{1}{n} \to 0$, או שסדרה קבועה $c, c, c, \ldots$ מתכנסת ל-c. אם נסביר כל פעם הכול מההתחלה, לא נגיע לשום מקום.

5. דוגמאות: חישוב גבולות בעזרת אריתמטיקה

דוגמה

$\dfrac{1}{n^2} = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{1}{n} \to 0 \cdot 0 = 0$, לפי אריתמטיקה של כפל.
בלי ε ובלי ההגדרה.

דוגמה

לאן מתכנסת $a_n = \dfrac{3n-4}{n+2}$? (את הדוגמה הזו הוכחנו בשיעור הקודם לפי ההגדרה. הנה כמה זה קצר עכשיו.)
ניסיון שלא עובד. a_n היא מנה, אז ננסה אריתמטיקה של חילוק. אבל המכנה $n+2$ אינו חסום, ולכן אינו מתכנס. התנאי של המשפט לא מתקיים.

הפתרון: מחלקים מונה ומכנה בגורם הדומיננטי של המכנה, כאן n. זה לא משנה את הסדרה, רק את איך שהיא כתובה:

$$a_n = \frac{3n-4}{n+2} = \frac{\frac{3n-4}{n}}{\frac{n+2}{n}} = \frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}}.$$

- **המכנה:** $1 \to 1$ (סדרה קבועה), ו-$\frac{2}{n} = 2 \cdot \frac{1}{n} \to 2 \cdot 0 = 0$ (אריתמטיקה של כפל). לכן $1 + \frac{2}{n} \to 1 + 0 = 1$ (אריתמטיקה של חיבור).
- **המונה:** באותו אופן, $3 - \frac{4}{n} \to 3 - 0 = 3$.

המכנה שואף ל-$1 \neq 0$, ולכן לפי אריתמטיקה של חילוק

$$a_n = \frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}} \longrightarrow \frac{3}{1} = 3.$$

דוגמה

לאן מתכנסת $a_n = \dfrac{8n+3}{n^2+1}$?

פתרון. כאן החזקות במונה ובמכנה שונות. **מחלקים בגורם הדומיננטי של המכנה,** n^2:

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1} = \frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{0}{1} = 0.$$

המכנה שואף ל-$1+0=1$ (אריתמטיקה של חיבור), והמונה ל-$8\cdot 0+3\cdot 0=0$ (אריתמטיקה של כפל וחיבור). המעבר האחרון לפי אריתמטיקה של חילוק.

למה מחלקים דווקא בגורם הדומיננטי של המכנה?

- **גורם דומיננטי** הוא החלק שגדל הכי מהר. הוא זה שעושה "בלגן".
- אחרי החלוקה בו, המכנה שואף למספר שאינו 0, ואז אפשר להשתמש באריתמטיקה של חילוק.
- מחלקים **גם את המונה,** אחרת השבר משתנה.
- מונה ששואף ל-0 זו לא בעיה. אם המכנה שואף ל-0, המשפט פשוט לא עוזר: זה לא אומר שאין גבול, רק שצריך כלי אחר (נלמד בהמשך).

שימו לב

לנמק כל מעבר. בפתרון כותבים "לפי אריתמטיקה של חיבור/כפל/חילוק". זה עולה כמה מילים, ובלעדיהן הפתרון לא מלא. מי שקורא את הפתרון (גם במבחן) לא צריך לנחש למה כל מעבר נכון.

6. הוכחת סעיף (א), חיבור

דוגמה

רוצים להוכיח לפי ההגדרה ש-$a_n+b_n \to L_1+L_2$. **הנתונים:** $a_n \to L_1$ ו-$b_n \to L_2$.

יהי $\varepsilon > 0$. מתחילים מהמרחק שרוצים לשלוט בו (בלי לכתוב "$<\varepsilon$", כי את זה עוד לא יודעים), ומסדרים אותו מחדש:

$$|(a_n+b_n)-(L_1+L_2)| = |(a_n-L_1)+(b_n-L_2)| \le |a_n-L_1|+|b_n-L_2|\,.$$

המעבר האחרון הוא **אי-שוויון המשולש**. על כל אחד משני המחוברים יש לנו שליטה, אז נדאג שכל אחד יהיה קטן מ-$\frac{\varepsilon}{3}$:

- מ-$a_n \to L_1$ (עם $\frac{\varepsilon}{3}>0$): קיים N_1 כך שלכל $n>N_1$, $|a_n-L_1|<\frac{\varepsilon}{3}$.
- מ-$b_n \to L_2$ (עם $\frac{\varepsilon}{3}>0$): קיים N_2 כך שלכל $n>N_2$, $|b_n-L_2|<\frac{\varepsilon}{3}$.

נבחר $N=\max\{N_1,N_2\}$. לכל $n>N$ מתקיימים שני אי-השוויונים, ולכן

$$|(a_n+b_n)-(L_1+L_2)| \le |a_n-L_1|+|b_n-L_2| < \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3} = \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

מה כדאי לקחת מההוכחה

- **להפריד בין מה שנתון לבין מה שרוצים.** את $|a_n-L_1|$ ואת $|b_n-L_2|$ אנחנו יודעים לשלוט. את הביטוי של הסכום רוצים להראות.

- **טעימה משני העולמות:** בנתונים אנחנו בוחרים את ε (כאן $\frac{\varepsilon}{3}$). במה שרוצים להוכיח מתחילים מ-$\varepsilon > 0$ כלשהו.
- **למה $\frac{\varepsilon}{3}$?** כדי שהסכום יצא קטן מ-ε. גם $\frac{\varepsilon}{2}$ היה עובד.
- $N = \max\{N_1, N_2\}$: מקום שאחריו שני הדברים קורים. בשיעור הקודם השתמשנו ב-$N_1 + N_2 + 1$, וגם זה עובד.

7. אריתמטיקה של חזקות

אריתמטיקה של חזקות

אם $a_n \to L_1$ כאשר $a_n > 0$ לכל n ו-$L_1 \geq 0$, ו-$b_n \to L_2$, אז

$$a_n^{b_n} \to L_1^{L_2},$$

בתנאי ש-$L_1^{L_2}$ מוגדר. כלומר, **לא** במקרים 0^0 או 0 בחזקה שלילית.

את ההוכחה לא נראה (היא בספר). שימו לב:

- **הבסיס לא שלילי.** חזקה שלמה של מספר שלילי, כמו $(-1)^8$, היא בסדר. אבל $(-1)^{1/4}$ חסר משמעות במספרים הממשיים, ולכן המשפט עוסק רק בבסיס אי-שלילי.
- **המעריך יכול להיות כל מספר**: $8^0 = 1$, $8^{-3} = \frac{1}{8^3}$, וגם $2^{\sqrt{2}}$ מוגדר.
- **אם התנאים לא מתקיימים**, זה לא אומר שאין גבול. זה רק אומר שאי אפשר להשתמש במשפט.

דוגמה

יהי $c > 0$ קבוע, ו-$d_n = \sqrt[n]{c}$. לאן מתכנסת d_n?
תזכורת: $\sqrt[n]{c} = c^{1/n}$, המספר שבחזקת n נותן c. האיברים הם $c,\ \sqrt{c},\ \sqrt[3]{c},\ \sqrt[4]{c},\ \ldots$
פתרון. $d_n = c^{1/n}$. הבסיס הוא הסדרה הקבועה $c \to c > 0$, והמעריך $\frac{1}{n} \to 0$. לפי אריתמטיקה של חזקות,

$$d_n = c^{1/n} \to c^0 = 1.$$

מלמעלה או מלמטה

- $c = 2$: $2 > \sqrt{2} > \sqrt[3]{2} > \cdots$. האיברים קטנים ומתקרבים ל-1 **מלמעלה**. גם עבור $c = 10^{10}$ השורשים מתקרבים בסוף ל-1.
- $c = \frac{1}{2}$: אולי נראה ש"מוציאים עוד ועוד שורש, אז זה קטן". אבל $\sqrt{\frac{1}{2}}$ **גדול** מ-$\frac{1}{2}$: מספר בין 0 ל-1 קטן כשמעלים אותו בריבוע, ולכן השורש שלו גדול ממנו. (הדוגמה הכי פשוטה: $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$.) האיברים גדלים ומתקרבים ל-1 **מלמטה**.

לחשוב בבית

- השלימו את ההוכחה הפורמלית ש-$(-1)^n$ אינה מתכנסת.
- לאן מתכנסת $\frac{2n^2 - n}{3n^2 + 5}$? (רמז: מחלקים ב-$n^2$.)